

Laboratório 4 - Importação de Dados Retangulares (Excel)

Pedro Monteiro Tilhe - RA 254672

2026-09-09

Contexto

Dados sobre indicadores de desenvolvimento mundial (World Development Indicators - WDI), fornecidos pelo Banco Mundial, no arquivo `WDIEXCEL.xlsx`.

1-2. Pacotes e caminho do arquivo

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.6
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.0
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag() masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
fname <- "datasets/WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3-4. Planilha Country: apenas 5 países (Brasil e outros 4)

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")

countries <- countries %>%
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "USA", "CHN", "DEU", "ZAF"))

countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`, Region)
```

```
# A tibble: 5 x 3
  `Country Code` `Short Name` Region
  <chr>          <chr>      <chr>
1 BRA           Brazil    Latin America & Caribbean
2 CHN           China     East Asia & Pacific
3 DEU           Germany   Europe & Central Asia
4 USA           United States North America
5 ZAF           South Africa Sub-Saharan Africa
```

5-6. Planilha Data: Country Code, Indicator Code e anos 1960-2018

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")

WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7. Formato tidy (coluna YEAR)

Os anos estão espalhados em colunas (formato largo). Para deixar tidy, cada ano deve virar uma linha, com uma coluna YEAR indicando o ano e uma coluna com o valor do indicador.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )
```

8. Coluna YEAR como inteiro

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))

class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

9. Filtrar países de countries e selecionar indicador SP.DYN.CBRT.IN

```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`) %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  pivot_wider(names_from = `Indicator Code`, values_from = VALUE) %>%
  left_join(countries %>% select(`Country Code`, `Short Name`), by = "Country Code") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, `SP.DYN.CBRT.IN`)
```

10. Ordenar por país e ano

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

```
WDI
```

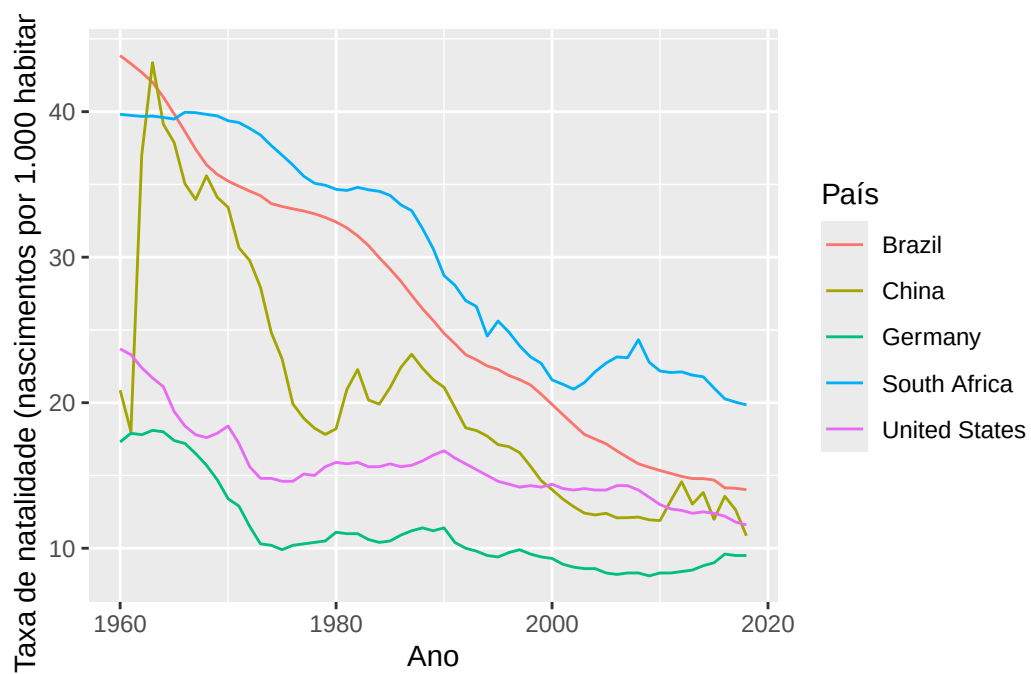
```
# A tibble: 295 x 4
```

	`Country Code`	`Short Name`	YEAR	SP.DYN.CBRT.IN
	<chr>	<chr>	<int>	<dbl>
1	BRA	Brazil	1960	43.8
2	BRA	Brazil	1961	43.3
3	BRA	Brazil	1962	42.7
4	BRA	Brazil	1963	42.0
5	BRA	Brazil	1964	41.0
6	BRA	Brazil	1965	39.8
7	BRA	Brazil	1966	38.6
8	BRA	Brazil	1967	37.4
9	BRA	Brazil	1968	36.3
10	BRA	Brazil	1969	35.7

```
# i 285 more rows
```

11. Gráfico de linhas (taxa de natalidade por país ao longo do tempo)

```
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = `SP.DYN.CBRT.IN`, color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa de natalidade (nascimentos por 1.000 habitantes)",
    color = "País"
  )
```



Data e hora de compilação

[1] "09/09/2026 16:16:05"